

DIC技术应用场景

May 13, 2026

MFLEX, R&D



The MFLEX trademark is the property of Multi-Fineline Electronix, Inc.

DIC技术应用场景

应用产品



FPC



铜箔

我司主要测试试样为FPC本体和基材，FPC本体长宽尺寸多样，常见厚度约0.1mm-0.3mm，上图为某款测试产品尺寸；常测试基材包括铜箔、PI、EMI等，形状常为长条状和狗骨状。

DIC技术应用场景

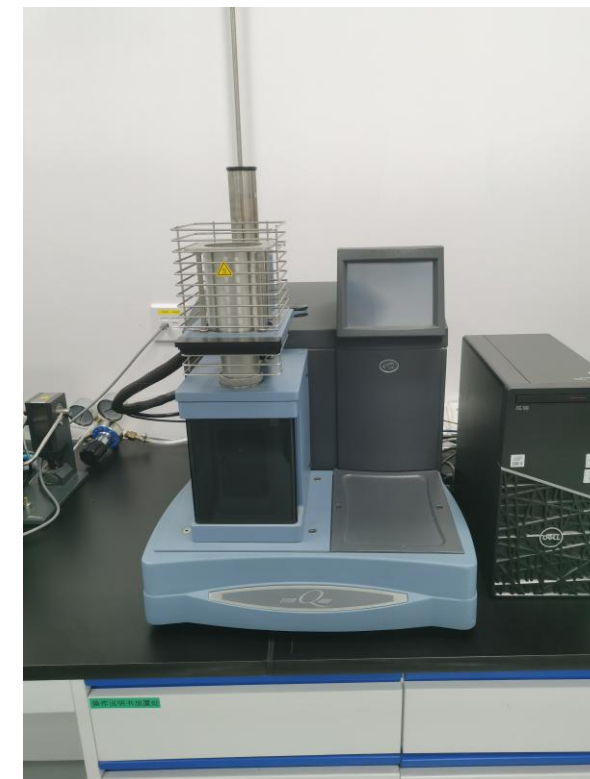
材料属性测试



拉力测试机



引伸计



CTE测试

常用上述仪器测试材料属性，包括弹性模量，拉伸强度，断后伸长率，CTE等。

弯折疲劳测试



动态弯折

图示为弯折测试仪器，希望能够测试产品应变场，局部应力集中，微裂纹萌生，层间剥离现象，蠕变变形等。



动态弯折



温湿度动态弯折



动态弯折



MIT弯折

循环拉伸疲劳测试



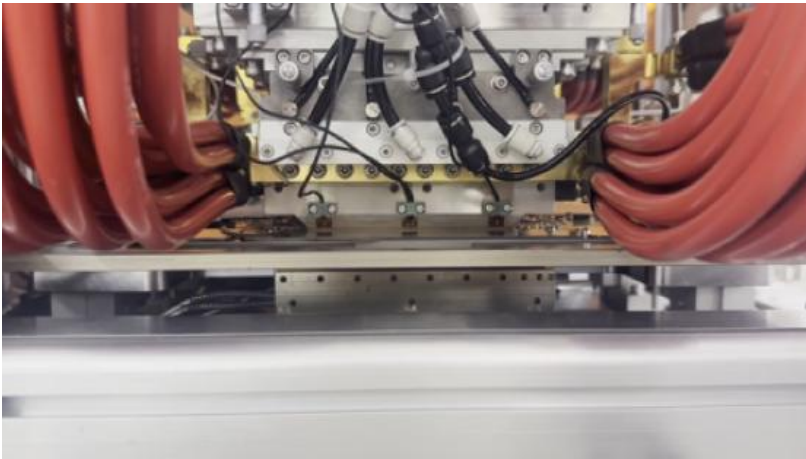
循环拉伸



循环拉伸

图示为循环拉伸测试仪器，希望能够测试产品应变场，局部应力集中，微裂纹萌生，层间剥离现象，蠕变变形等。

热变形测试



Hotbar焊接



回流焊

图示为Hotbar热压头焊接和回流焊等，希望能够测试FPC产品、压头、PCB等的应变场，翘曲高度和曲面形貌等。

总结

总结:

我们结合我们实际使用的需求，暂时判断DIC技术可用于:

- 1.我们材料性能测试和分析: 如薄膜材料拉伸的应变及应变场分析, 计算弹性模量, 拉伸强度, 断后伸长率等, 复合材料的各向CTE测量等
- 2.产品疲劳分析: 产品在循环拉伸, 动态弯折等场景下的应变场分析, 希望得到疲劳应变积累, 局部应力集中, 微裂纹萌生, 层间剥离现象, 蠕变变形等;
- 3.产品翘曲及热变形分析: 包括回流焊和Hotbar压头焊接等场景, 希望得到FPC产品和对应压头, PCB等热变形的应变场, 翘曲高度, 曲面形貌等。

下一步计划:

希望通过一套测试设备尽可能满足上述测试需求, 希望提供一套Demo进行测试尝试。



Building a better-connected world for tomorrow

Thank You

